Nazwisko:

Imię: Podpis:

Numer albumu:

Prace bez podanego numeru albumu lub bez podpisu nie będą oceniane. Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Zakreślanie odpowiedzi w tekstach pytań nie będzie uwzględniane. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

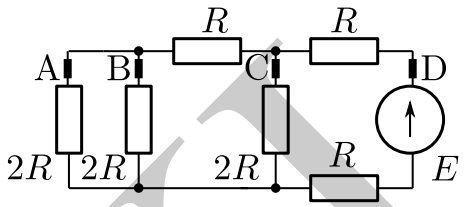
UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	$\sum$
Pkt.	1	2	1	1	1	1	1	8
Odp.								

1p. A. Niepewność złożna pomiaru

1. zależy od modelu pomiaru 2. jest zawsze sumą niepewności standardowdych pomiarów składowych 3. jest zawsze sumą niepewności granicznych pomiarów składowych 4. jest szczególnym przypadkiem niepewności granicznej 5. to średnia wartość błędu pomiaru złożonego

2p. B.



Przy bezpośrednim pomiarze prądów z amperomierzem wstawionym w miejsce pogrubionego połączenia, względny błąd metody pobrania związany z niezerową rezystancją amperomierza jest co do modułu:

1. taki sam dla wszystkich przypadków 2. najmniejszy dla punktu D 3. największy dla punktu A 4. najmniejszy dla punktu B 5. największy dla punktu C 6. nie da się tego określić bez znajomości rezystancji amperomierza

1p. C. Tryb DC sprzężenia wejścia oscyloskopu może służyć do:

1. obserwacji składowej zmiennej sygnału wraz ze składową stałą **2. pomiaru wartości napięcia stałego** 3. obserwacji sygnału z usuniętą składową zmienną 4. obserwacji sygnału z usuniętą składową stałą 5. wyzwalania obserwacji zboczem narastającym sygnału 6. kompensacji poejmności wejściowej oscyloskopu

1p. D. Amperomierz cyfrowy wskazał wartość $1,1536\ \mathrm{mA}$, a obliczona według wzorów podanych w specyfikacji niepewność graniczna wyniosła przed zaokrągleniem $15,236...\ \mu\mathrm{A}$. Poprawnie zaokrąglony wynik końcowy pomiaru wynosi:

1. $(1,154 \pm 0,016)$ **mA** 2. $(1,154 \pm 0,015)$ mA 3. $(1,1536 \pm 0,016)$ mA 4. $(1,1536 \pm 0,015236)$ mA 5. $(1,15 \pm 0,02)$ mA

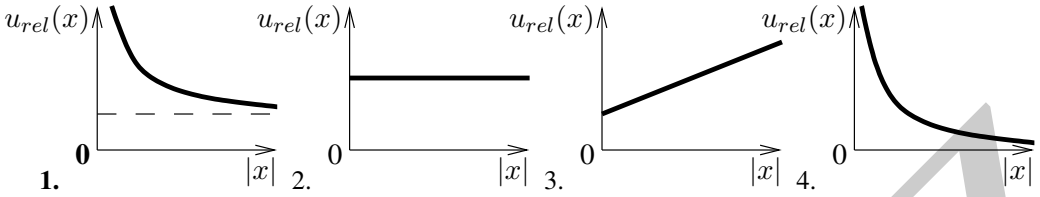
1p. E. Pomiar napięcia $U = 24$ V będzie obarczony **najmniejszą** niepewnością graniczną, gdy zostanie wykonany woltomierzem

Ciąg dalszy pytania na następnej stronie…

KLUCZ

1. analogowym klasy 0,2 na zakresie $U_z = 100$ V 2. cyfrowym o niepewności granicznej *1% wyniku plus 5 cyfr* na zakresie $00,00$ do $49,99$ V 3. analogowym klasy 1 na zakresie $U_z = 30$ V 4. cyfrowym o niepewności granicznej *0,2% wyniku plus dwie cyfry* na zakresie $000,0$ do $199,9$ V

1p. F. Który wykres przedstawia standardową niepewność względną przyrządu cyfrowego w funkcji modułu wartości zmierzonej? Przyjąć równomierny rozkład błędu i ustalony zakres pomiarowy przyrządu.



1. 2. 3. 4.

1p. G. Mierzona pośrednio moc opisana jest wzorem $P = RI^2$. Zmierzono wielkości składowe: $R = 2$ kΩ, $I = 4$ mA, a wyniki pomiarów są nieskorelowane. Niepewność standardowa względna każdego z pomiarów składowych wynosi 5%. Przed ostatecznym zaokrągleniem niepewność

1. $u(P)$ **wynosi w przybliżeniu** $3,6$ mW **2. względna** $u_{rel}(P)$ **wynosi w przybliżeniu 11,2%** 3. $u(P)$ wynosi w przybliżeniu $4,8$ mW 4. względna $u_{rel}(P)$ wynosi w przybliżeniu 5,0% 5. względna $u_{rel}(P)$ wynosi w przybliżeniu 15,4% 6. $u(P)$ wynosi w przybliżeniu $1,63$ mW

KLUCZ